

Conteúdos Abordados

– Curvas Parametrizadas no Plano:

- * Definição, parâmetro, intervalo de parametrização.
- * Orientação da curva.
- * Eliminação do parâmetro para obter a equação cartesiana.
- * Exemplos notáveis (reta, círculo, elipse, cicloide - conceitual).

– Cálculo com Curvas Parametrizadas Planas:

- * Derivadas: $\frac{dy}{dx}$ e $\frac{d^2y}{dx^2}$.
- * Retas tangentes: inclinação e equação. Pontos com tangentes horizontais ou verticais.
- * Área sob uma curva parametrizada.

– Funções Vetoriais (no $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$):

- * Definição e componentes; domínio.
- * Interpretação como trajetória de uma partícula (vetor posição).
- * Gráfico da função vetorial (curva espacial ou plana).
- * Limites e continuidade de funções vetoriais.

– Derivadas de Funções Vetoriais:

- * Definição e cálculo componente a componente.
- * Interpretação geométrica: vetor tangente à curva.
- * Regras de derivação (soma, produto por escalar, produto escalar, produto vetorial, regra da cadeia).
- * Vetor tangente unitário ($\mathbf{T}(t)$).
- * Curvas suaves (smooth curves).

– Integrais de Funções Vetoriais:

- * Definição e cálculo componente a componente.
- * Antiderivada de uma função vetorial.
- * Aplicações (ex: obtenção do vetor posição a partir do vetor velocidade).

– Comprimento de Arco e Função Comprimento de Arco:

- * Fórmula do comprimento de arco para curvas parametrizadas.
- * Função comprimento de arco $s(t)$.
- * Parametrização por comprimento de arco; propriedade $|\mathbf{dr}/ds| = 1$.
- * Relação $ds/dt = \|\mathbf{r}'(t)\|$.

– **Curvatura (κ):**

- * Definição intuitiva e formal: taxa de variação da direção do vetor tangente.
- * Fórmulas para cálculo de $\kappa(t)$ (usando $\mathbf{T}'(t)$, usando $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$).
- * Curvatura para curvas planas $y = f(x)$ e $x(t), y(t)$.
- * Raio de curvatura ($\rho = 1/\kappa$) e círculo de curvatura (osculador).

– **Vetores Normal e Binormal (Triedro de Frenet-Serret):**

- * Vetor Tangente Unitário ($\mathbf{T}$).
- * Vetor Normal Principal Unitário ($\mathbf{N}$): direção para a qual a curva se dobra.
- * Vetor Binormal Unitário ($\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$): perpendicular ao plano osculador.
- * Plano osculador, plano normal e plano retificante.

– **Velocidade e Aceleração Vetoriais e Escalares (Movimento Curvilíneo):**

- * Vetor velocidade ($\mathbf{v}(t)$) e velocidade escalar (rapidez, $v(t)$).
- * Vetor aceleração ($\mathbf{a}(t)$).
- * Decomposição da aceleração em componentes tangencial (a_T) e normal (a_N).
- * Interpretação física das componentes a_T (variação da rapidez) e a_N (variação da direção da velocidade).

Fórmulas, Definições, Conceitos e Interpretações Essenciais

• **Curvas Parametrizadas no Plano:** $x = f(t), y = g(t), t \in I$.

- **Parâmetro (t):** Variável independente que "varre" a curva. Pode representar tempo, ângulo, etc.
- **Orientação:** Sentido em que a curva é traçada à medida que t aumenta.
- **Eliminação do Parâmetro:** Isolar t em uma equação e substituir na outra, ou usar identidades (ex: $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$) para obter a equação cartesiana $F(x, y) = 0$.
Interpretação: Permite visualizar a forma geométrica da curva no plano xy .

• **Cálculo com Curvas Parametrizadas Planas:** $(x = x(t), y = y(t))$

- **Derivada Primeira ($\frac{dy}{dx}$):** Se $x'(t) \neq 0$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

Interpretação: Inclinação da reta tangente à curva no ponto $(x(t), y(t))$.

- **Reta Tangente Horizontal:** Ocorre quando $y'(t) = 0$ e $x'(t) \neq 0$.
- **Reta Tangente Vertical:** Ocorre quando $x'(t) = 0$ e $y'(t) \neq 0$.

- **Derivada Segunda** ($\frac{d^2y}{dx^2}$): Se $x'(t) \neq 0$,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}$$

Interpretação: Relacionada à concavidade da curva em coordenadas cartesianas.

- **Área sob a Curva:** Se a curva é traçada uma vez de $t = \alpha$ para $t = \beta$,

$$A = \int_a^b y \, dx = \int_\alpha^\beta y(t)x'(t) \, dt \quad (\text{se } x \text{ crescente, } x(\alpha) = a, x(\beta) = b)$$

Ou $A = - \int_\alpha^\beta y(t)x'(t) \, dt$ se x decrescente. Ajustar limites conforme orientação.

- **Funções Vetoriais e Curvas Espaciais:** $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$.

- **Domínio:** Interseção dos domínios das funções componentes $x(t), y(t), z(t)$.
- **Vetor Posição:** $\mathbf{r}(t)$ descreve a posição de um ponto ou partícula no espaço no instante t . A extremidade do vetor traça a curva.
- **Limite:** $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \langle \lim_{t \rightarrow a} x(t), \lim_{t \rightarrow a} y(t), \lim_{t \rightarrow a} z(t) \rangle$.
- **Continuidade:** $\mathbf{r}(t)$ é contínua em a se $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(a)$. (Contínua se as componentes são contínuas).

- **Derivadas de Funções Vetoriais:**

- **Definição:** $\mathbf{r}'(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h}$.
- **Cálculo:** $\mathbf{r}'(t) = \langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle$. *Interpretação Geométrica:* $\mathbf{r}'(t)$ é um vetor tangente à curva descrita por $\mathbf{r}(t)$ no ponto $P(x(t), y(t), z(t))$. Indica a direção e o sentido do movimento. *Interpretação Física:* Se $\mathbf{r}(t)$ é a posição, $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{v}(t)$ é o vetor velocidade.
- **Curva Suave (Smooth):** $\mathbf{r}(t)$ é suave se $\mathbf{r}'(t)$ é contínuo e $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ no intervalo (exceto possivelmente nas extremidades). Isso garante que a curva não tem "bicos" ou paradas abruptas.
- **Vetor Tangente Unitário ($\mathbf{T}(t)$):**

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} \quad (\text{se } \|\mathbf{r}'(t)\| \neq 0)$$

Interpretação: Vetor de comprimento 1 que aponta na direção do movimento.

- **Regras de Derivação:**
 - * $\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \pm \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \pm \mathbf{v}'(t)$
 - * $\frac{d}{dt}[c\mathbf{u}(t)] = c\mathbf{u}'(t)$ (c é escalar constante)
 - * $\frac{d}{dt}[f(t)\mathbf{u}(t)] = f'(t)\mathbf{u}(t) + f(t)\mathbf{u}'(t)$ ($f(t)$ é função escalar)

- * $\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \cdot \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}'(t)$ (Produto Escalar)
- * $\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)] = \mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t)$ (Produto Vetorial)
- * $\frac{d}{dt}[\mathbf{u}(f(t))] = \mathbf{u}'(f(t))f'(t)$ (Regra da Cadeia)

– Se $\|\mathbf{r}(t)\| = c$ (constante), então $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$. *Interpretação:* Se uma partícula se move sobre uma esfera centrada na origem, seu vetor velocidade é sempre ortogonal ao seu vetor posição.

• Integrais de Funções Vetoriais:

- **Integral Definida:** $\int_a^b \mathbf{r}(t)dt = \left\langle \int_a^b x(t)dt, \int_a^b y(t)dt, \int_a^b z(t)dt \right\rangle$.
- **Antiderivada (Integral Indefinida):** Se $\mathbf{R}'(t) = \mathbf{r}(t)$, então $\int \mathbf{r}(t)dt = \mathbf{R}(t) + \mathbf{C}$, onde $\mathbf{C}$ é um vetor constante.
- **Teorema Fundamental do Cálculo para Funções Vetoriais:** $\int_a^b \mathbf{r}(t)dt = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a)$. *Interpretação:* Se $\mathbf{r}(t) = \mathbf{v}(t)$ é a velocidade, $\int_a^b \mathbf{v}(t)dt$ é o vetor deslocamento de $t = a$ até $t = b$.

• Comprimento de Arco e Função Comprimento de Arco:

- **Comprimento de Arco (L):** Para $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$, $a \leq t \leq b$:

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt$$

Interpretação: Distância total percorrida ao longo da trajetória da curva.

- **Função Comprimento de Arco ($s(t)$):** Mede o comprimento da curva a partir de um ponto inicial t_0 até um ponto t .

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\mathbf{r}'(u)\| du$$

Então, $ds/dt = \|\mathbf{r}'(t)\| = v(t)$ (rapidez).

- **Parametrização por Comprimento de Arco:** Se uma curva $\mathbf{r}$ é parametrizada por comprimento de arco s , então $\|\frac{d\mathbf{r}}{ds}\| = 1$. *Interpretação:* Mover-se uma unidade de s corresponde a mover-se uma unidade de distância ao longo da curva. O vetor tangente $\frac{d\mathbf{r}}{ds}$ é unitário.

• Curvatura (κ):

Medida de quão rapidamente uma curva muda de direção.

- **Definição usando Vetor Tangente Unitário:** Se s é o parâmetro de comprimento de arco, $\kappa(s) = \|\frac{d\mathbf{T}}{ds}\|$. Usando um parâmetro geral t :

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{v(t)}$$

Interpretação: A magnitude da taxa de variação do vetor tangente unitário com

respeito ao comprimento de arco. Curva acentuada $\implies \kappa$ grande. Reta $\implies \kappa = 0$.

– **Fórmula Prática para Curvas Espaciais ($\mathbb{R}^3$):**

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}$$

– **Fórmula para Curvas Planas $y = f(x)$:**

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{(1 + [f'(x)]^2)^{3/2}}$$

– **Fórmula para Curvas Planas Parametrizadas $x(t), y(t)$:**

$$\kappa(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{([x'(t)]^2 + [y'(t)]^2)^{3/2}}$$

– **Raio de Curvatura (ρ):** $\rho = 1/\kappa$ (para $\kappa \neq 0$). *Interpretação:* Raio do círculo que "melhor aproxima" a curva naquele ponto (círculo osculador).

• **Vetores $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ (Triedro de Frenet-Serret para curvas em $\mathbb{R}^3$):**

– **Vetor Tangente Unitário ($\mathbf{T}(t)$):** (Já definido)

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$$

Interpretação: Direção e sentido do movimento.

– **Vetor Normal Principal Unitário ($\mathbf{N}(t)$):**

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|} \quad (\text{se } \|\mathbf{T}'(t)\| \neq 0, \text{ i.e., } \kappa \neq 0)$$

Interpretação: Aponta para o interior da curva, na direção em que a curva está se "dobrando". É ortogonal a $\mathbf{T}(t)$ (pois $\|\mathbf{T}(t)\| = 1 \implies \mathbf{T}(t) \cdot \mathbf{T}'(t) = 0$).

– **Vetor Binormal Unitário ($\mathbf{B}(t)$):**

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t)$$

Interpretação: Completa um sistema ortonormal dextrógiro $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$. É ortogonal a $\mathbf{T}$ e $\mathbf{N}$.

– **Triedro de Frenet-Serret:** O conjunto $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ forma uma base ortonormal local que se move ao longo da curva.

– **Plano Osculador:** Plano determinado por $\mathbf{T}$ e $\mathbf{N}$. É o plano que melhor contém a curva localmente. Vetor normal ao plano: $\mathbf{B}$.

– **Plano Normal:** Plano determinado por $\mathbf{N}$ e $\mathbf{B}$. É perpendicular ao vetor tangente $\mathbf{T}$.

- **Plano Retificante:** Plano determinado por $\mathbf{T}$ e $\mathbf{B}$. É perpendicular ao vetor normal principal $\mathbf{N}$.
- **Torção (τ):** Mede quão rapidamente a curva se desvia do plano osculador. $\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\mathbf{N}$. Uma fórmula para τ é $\tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|^2}$. (Menção avançada)

• **Velocidade e Aceleração em Componentes Tangencial e Normal:**

- **Vetor Velocidade:** $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$.
- **Velocidade Escalar (Rapidez):** $v(t) = \|\mathbf{v}(t)\| = \|\mathbf{r}'(t)\| = ds/dt$. Podemos escrever $\mathbf{v}(t) = v(t)\mathbf{T}(t)$.
- **Vetor Aceleração:** $\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = \mathbf{r}''(t)$.
- **Decomposição da Aceleração:** $\mathbf{a}(t) = a_T\mathbf{T}(t) + a_N\mathbf{N}(t)$.
 - * **Componente Tangencial da Aceleração (a_T):** Mede a taxa de variação da rapidez.

$$a_T = v'(t) = \frac{d}{dt}\|\mathbf{v}(t)\| = \frac{\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \mathbf{a}(t) \cdot \mathbf{T}(t)$$

- * **Componente Normal da Aceleração (a_N):** Mede a taxa de variação da direção da velocidade. Está relacionada à força centrípeta em movimentos circulares.

$$a_N = \kappa(t)(v(t))^2 = \kappa\|\mathbf{r}'(t)\|^2 = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \sqrt{\|\mathbf{a}(t)\|^2 - a_T^2}$$

Lembre que $\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{v(t)}$, então $a_N = \|\mathbf{T}'(t)\|v(t)$.

Interpretação Física: a_T altera o módulo da velocidade (acelera ou freia o movimento). a_N altera a direção da velocidade (faz a curva). Se $a_N = 0$, o movimento é retilíneo. Se $a_T = 0$, a rapidez é constante (ex: MCU).